

Tbox_Telephony_MD and mdlog SOP

目录

modem log sop.....	2
一、代码位置与编译流程.....	2
二、Build-in 与启动规则	2
三、日志存储与管理.....	2
四、Rotate 机制	2
■ 删除顺序：按优先级从低到高，删够目标量即停.....	3
■ 第二步：整文件夹清除逐文件删除仍不够时，递归删除文件夹内所有剩余文件，最后删除空文件夹本身.....	4
五、控制命令.....	4
六、Insight Log 相关	6
七、MD Log Filter	6
八、通过 NLT/ELT tool 配置 mdlog filter	7
九、常见问题.....	9
Tbox/Telephony/MD 测试 SOP.....	10
一、Tbox/Telephony/MD 常规测试 SOP	10
1、Tbox/Telephony/MD 功能	10
2、MD EE 问题.....	11
3、Modem 休眠唤醒与 MD low power 问题.....	11
4、AP CCCI driver 问题.....	13
二、Tbox/Telephony/MD FT 场测 SOP.....	13
1、测试设备准备	13
2、设置测试 mdlog 模式	14

modem log sop

一、代码位置与编译流程

- **bb 文件位置**
meta/meta-mediatek/recipes-devtools/mdlogger.bb
- **源码位置**
src/devtool/mdlogger

二、Build-in 与启动规则

- **Build-in 规则**
 - 参考 `debug_level.bbclass`, 判断 URL 和环境变量, 决定 `DEBUG_LEVEL`
 - 客户默认关闭, 需配置 `MTK_LOG_CUSTOMER_SUPPORT = "yes"` 才 build-in
- **启动规则**
 - user 版本默认关闭, 可通过命令开启
 - <https://online.mediatek.com/apps/fag/detail?faqid=FAQ19560&list=SW>

三、日志存储与管理

- **存储路径**
 - 日志存储于 `/data/debuglogger/mdlog1` 目录, 每次 start/stop 都会生成新的 Folder
 - 存储路径可以自定义来设定, 需要再 User Debug Load 下通过改 Property 方式进行, 修改 Property 需要将 emdlogger 关闭的前提下进行

▪ `setprop debug.mdlogger.log2sd.path <path>`

Note, 关闭 emdlogger 的命令: `emdlogger_ctrl 7`

设定好新的 Log 路径后需再重启 emdlogger;

- 开启 SD mode: `emdlogger_ctrl 6`
- 开启 PLS mode: `emdlogger_ctrl 11`

四、Rotate 机制

- **SIZE 管控** (仅 SD MODE 有 SIZE 管控, PLS/USB MODE 下无此机制)

- 总空间限制：默认 600MB, 低于 600MB 无效（因单文件 200MB, 且回收机制至少保留 3 份，实际空间不会低于 600MB）。
- 单个 log 文件限制：每个日志文件最大 200MB。
- 达到 200MB 自动切分：写满后自动新建下一个日志文件。
- 配置文件: `/data/mdlog/mdlog_recycle_size_config`
- build time 修改：通过 `getLogRecycleSize` 读取配置文件，读不到则用默认值（源码默认 600MB）如需更改默认值，在源码 `getLogRecycleSize` 的默认返回值处修改
- run time 修改, 可通过命令动态设定：

`adb shell emdlogger_ctrl 21 <size>`

<size>单位为 MB，写入配置文件，重启后生效

- 文件夹删除逻辑
 - 触发条件: Recycle 线程每 15 秒检查一次日志根目录总大小，超过 Recycle Size（默认 600MB）时触发清理。
 - 文件夹分类：扫描日志根目录，按命名规则自动分类：

类别	识别规则	示例
普通文件夹	不含 <code>_EE_</code>	<code>MDLog1_20260401_120000</code>
EE 文件夹	含 <code>_EE_</code>	<code>MDLog1_20260401_120000_EE_xxx</code>
FullAndMini EE	含 <code>_EE_</code> + <code>_FullAndMini</code>	<code>MDLog1_..._FullAndMini_EE_xxx</code>
当前运行文件夹	<code>file_tree_current.txt</code> 最后一条	—

- 删除顺序：按优先级从低到高，删够目标量即停

日志根目录

```

├─ MDLog1_0401_100000/ ..... ← ② 最先删（普通，无 .bin）
├─ MDLog1_0401_110000/ ..... ← ②
├─ MDLog1_0401_120000/ ..... ← ② 含 .bin，推迟删
├─ MDLog1_0401_130000/  ★正在写入 ← ① 只删内部旧文件，不删文件夹
├─ MDLog1_..._EE_xxx/ ..... ← ② EE，尽量保留
└─ MDLog1_..._FullAndMini_EE_/ .... ← ③ 最后才删
  
```

优先级	删除对象	删除方式
②	普通文件夹（不含 .bin）	整个文件夹删除
①	普通文件夹（含 .bin dump）	整个文件夹删除
③	当前运行文件夹	仅删内部旧文件

优先级	删除对象	删除方式
③	EE 文件夹	整个文件夹删除
④	FullAndMini EE 文件夹	整个文件夹删除

同类别内按时间排序，**最旧的先删**

- 文件夹中 Log 删除逻辑:
 - 进入某个文件夹清理时，分两步执行
 - 第一步：逐文件删除
 - ◆ 读取文件夹内 file_tree.txt，识别旧日志文件（.dmp.dmp / .bin.bin / .tmp），按类型分组后从最旧的开始逐个删除。

```
MDLog1_0401_130000/
├─ MDLog1_20260401_130000.muxz    ← 最旧，先删
├─ MDLog1_20260401_130500.muxz    ← 次旧，再删
├─ MDLog1_20260401_131000.muxz    ← 较新，保留
├─ MDLog1_20260401_131500.muxz.tmp ← 正在写入，保留
└─ file_tree.txt
```

步骤	说明
计算保留数	按日志类型数量平均计算，默认至少保留几个
逐个删除	从最旧文件开始，每删一个检查是否已足够
递减保留数	未删够时减少保留数重试，当前运行文件夹最少保留 3 个

- 第二步：整文件夹清除逐文件删除仍不够时，递归删除文件夹内所有剩余文件，最后删除空文件夹本身

```

第一步（逐文件）  -删够?→ 停止
    | 不够
    ↓
第二步（全清除） -删够?→ 停止
    | 不够
    ↓
  进入下一优先级文件夹
  
```

****当前运行文件夹**只执行第一步，不做整文件夹清除。**

五、控制命令

命令	作用说明	是否影响重启后	备注
emdlogger_ctrl 1	获取当前 logging mode	否	查询当前工作模式
emdlogger_ctrl 2	获取下次重启后的 logging mode	否	查询配置文件中的自动启动模式

命令	作用说明	是否影响重启后	备注
emdlogger_ctrl 3	设为 USB 自动启动模式	是	修改 /data/mdlog/mdlog1_config, 重启后生效
emdlogger_ctrl 4	设为 SD 自动启动模式	是	修改 /data/mdlog/mdlog1_config, 重启后生效
emdlogger_ctrl 5	立即以 USB 模式开始日志	是	立即切换并写入配置, 重启后保持
emdlogger_ctrl 6	立即以 SD 模式开始日志	是	立即切换并写入配置, 重启后保持
emdlogger_ctrl 7	停止日志	是	立即停止并写入配置, 重启后保持 stop 状态
emdlogger_ctrl 8	恢复日志	否	仅本次生效, pause 后 resume 会新建 MDLog1_xxx folder
emdlogger_ctrl 9	暂停日志	否	仅本次生效
emdlogger_ctrl 10	查询日志是否暂停	否	
emdlogger_ctrl 11	以 PLS 模式开始日志	是	立即切换并写入配置, 重启后保持。建议在休眠唤醒测试或只关注 EE 时使用该模式
emdlogger_ctrl 12	Flush 日志	否	发送 flush 消息给 modem, 收到 ack 后返回 1/0, passive 模式下有效
emdlogger_ctrl 15	重置 modem	否	
emdlogger_ctrl 17	测试 polling 模式	否	
emdlogger_ctrl 18	查询 memory dump 是否完成	否	
emdlogger_ctrl 21 <size>	设置回收日志最大空间 (MB)	是	写入配置, 重启后生效
emdlogger_ctrl 22 <gear_id>	设置 CCB GEAR ID	是	设定后需重启平台才生效

命令	作用说明	是否影响重启后	备注
emdlogger_ctrl 23	获取 CCB GEAR ID 列表	否	
emdlogger_ctrl 24	获取当前 CCB GEAR ID	否	
emdlogger_ctrl 25	获取 mdlog filter list	否	
emdlogger_ctrl 26 <filter_file>	更新 mdlog filter	是	需先 stop mdlog，再更新 filter，最后 start mdlog
emdlogger_ctrl 27	恢复 mdlog filter	是	需先 stop mdlog，再恢复 filter，最后 start mdlog
emdlogger_ctrl 28	Flush Insight 日志	否	

六、Insight Log 相关

- **System Trap 功能：**支持 MD 主动 FLUSH PLS LOG。
- **注意事项：**Insight Log 使用前需要先设置 PLS mode，且需要设置 gear id 为合适的值，有些 gear id 默认不会分配 Insight log buffer;
 - emdlogger_ctrl 7 //停止日志
 - emdlogger_ctrl 11 //启动 PLS mdlog
 - emdlogger_ctrl 28 //导出 Insight 日志

gear_id	insight log buffer size
1(CCB:2+20MB)	0.5 MB
4(CCB:2+30MB)	1 MB
12(CCB:2+62MB)	1 MB
13(CCB:2+94MB)	1 MB
14(CCB:2+14MB)	0.5 MB
16(CCB:2+190MB)	6 MB
2(CCB:2+10MB)	No insight log buffer default
3(CCB:0+0MB)	No insight log buffer default
11(CCB:2+2MB)	No insight log buffer default

七、MD Log Filter

Default MD Log Filter 可透过命令 emdlogger_ctrl 25 来获取到:

Filter	关键字	对应文件名	说明
`mdl_filter_Default`		`catcher_filter_Default.bin`	默认 Filter
`mdl_filter_FullLog`		`catcher_filter_FullLog.bin`	全量日志 Filter
`mdl_filter_meta`		`catcher_filter_meta.bin`	Meta 模式 Filter
`mdl_filter_SlimLog_DspAllOff`		`catcher_filter_SlimLog_DspAllOff.bin`	精简日志(DSP 全关)
`mdl_filter_LowPowerMonitor`		`catcher_filter_LowPowerMonitor.bin`	低功耗监控 Filter
`mdl_filter_1_Moderate`		`catcher_filter_1_Moderate.bin`	中等日志量 Filter
`mdl_filter_2_Standard`		`catcher_filter_2_Standard.bin`	标准日志量 Filter
`mdl_filter_3_Slim`		`catcher_filter_3_Slim.bin`	精简日志量 Filter
`mdl_filter_4_UltraSlim`		`catcher_filter_4_UltraSlim.bin`	极精简日志量 Filter

```
sh-3.2# emdlogger_ctrl 25
```

```
get mdlog filters:
```

```
/data/mdlog/filters/catcher_filter_LowPowerMonitor.bin
```

```
/data/mdlog/filters/catcher_filter_2_Standard.bin
```

```
/data/mdlog/filters/catcher_filter_1_Moderate.bin
```

```
/data/mdlog/filters/catcher_filter_4_UltraSlim.bin
```

```
/data/mdlog/filters/catcher_filter_3_Slim.bin
```

```
.....
```

若希望修改 Log filter 可通过 emdlogger_ctrl 26 <filter_file>来实现, 操作前后需要分别 emdlogger_ctrl 7 和 emdlogger_ctrl 8 操作

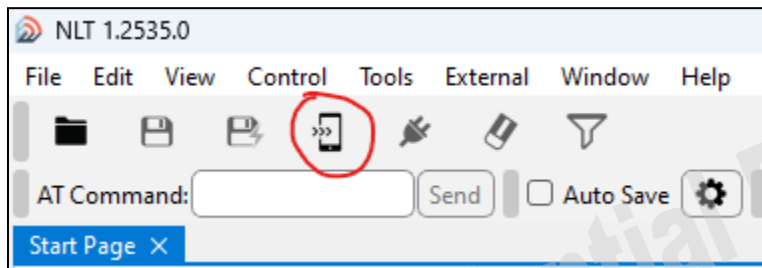
```
>>>> emdlogger_ctrl 7
```

```
emdlogger_ctrl 26 /data/mdlog/filters/catcher_filter_4_UltraSlim.bin
```

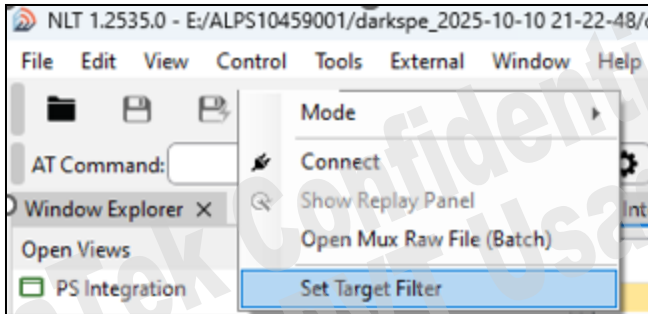
```
>>>> emdlogger_ctrl 8
```

八、通过 NLT/ELT tool 配置 mdlog filter

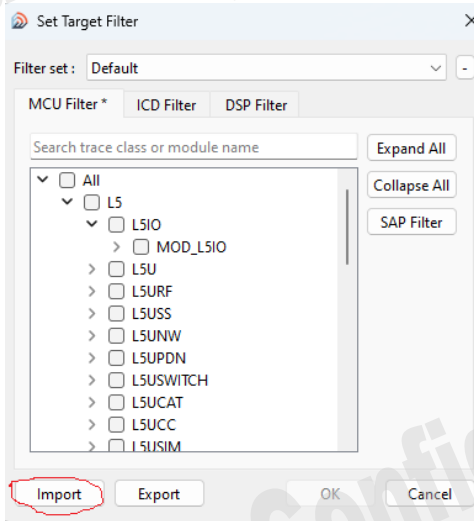
- 1) 打开 NLT/ELT tool, 导入 debuglogger\mdlog1 中的.EDB 文件



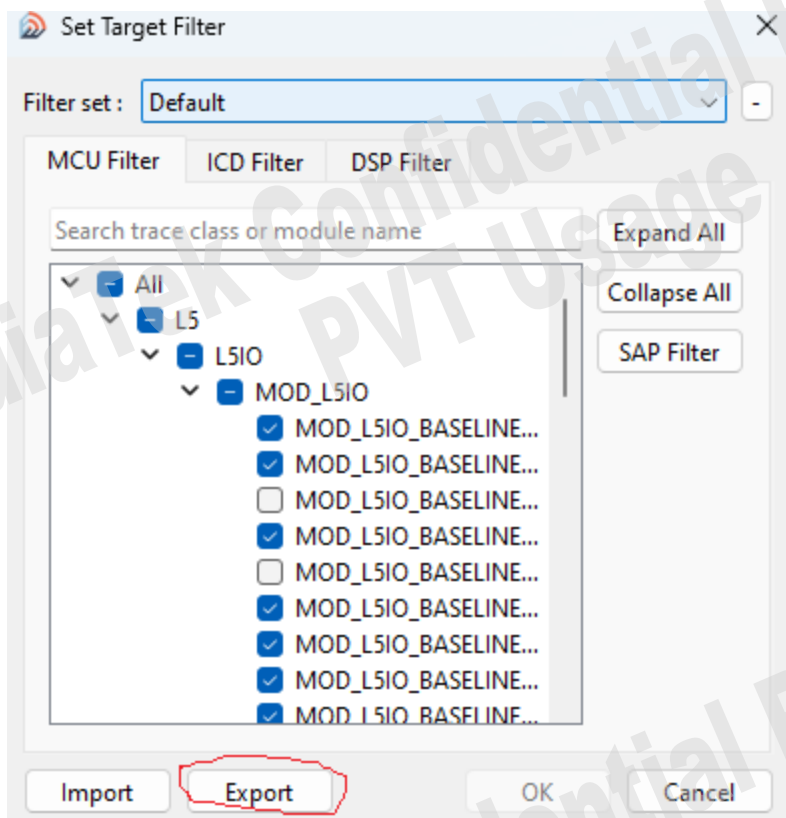
- 2) 在左上角点击 Control 菜单 -> Set Target Filter



3) Import data/mdlog 下的 filter bin 或要使用的 filter bin (NLT 界面)



4) 设置 filter, 移除勾选内容, Export 导出生成新的 filter 文件



5) 将生成的 filter 文件 adb push 到 data/mdlog 中，并选择使用此 filter 文件，重启生效

九、常见问题

Q: 如何抓取休眠期间 modem log?

A: 使用 PLS mode 可以抓取休眠期间的 modem log，具体操作如下：

1.Start PLS mdlog:

```
emdlogger_ctrl 11
```

2.复现问题。

3.复现到问题后立即唤醒系统，下 cmd flush 出 PLS log:

```
emdlogger_ctrl 12
```

Note: 要快速 flush 导出，若等待时间稍长，问题 log 有可能会被覆盖。log 在 /data/debuglogger/mdlog1 目录下

Q: 只关注 modem EE case 用什么 mode 抓 log?

A: 只关注 modem EE case 也使用 PLS mode 抓取 log。PLS mode 会抓取 modem EE 时的 log(原理: Modem EE 之后, 就会唤醒 AP, AP 唤醒 MDlogger, MDlogger 会收到消息, 去 dump 那块 buffer 里面的 log)

Q: 拉出的 log 文件为什么不齐全?

A: 可以看拉取下来的 mdlog1 内的 file_tree 文件。file_tree 文件记录着所有生成的 log 文件记录。如果你所需要的 log 文件在 file_tree 内存在, 但是在实际文件夹中并没有, 证明需要的 log 文件被 Rotate 机制已经删除。在拉取 modem log 时需要在问题发生后尽快拉出, 否则就会有 log 文件被 Rotate 掉的情况, 导致问题 log 被覆盖。

Q: 我的系统内没有 emdlogger 的 bin, 怎么开启?

A: 1.首先确认你的系统版本 (userdebug / user)。
2.如果是 user 版本, 默认不 build-in emdlogger, 是否 build-in 由 MTK_LOG_CUSTOMER_SUPPORT 环境变量决定。配置 config:
MTK_LOG_CUSTOMER_SUPPORT = "yes"使 emdlogger Build-in。

Tbox/Telephony/MD 测试 SOP

一、Tbox/Telephony/MD 常规测试 SOP

1、Tbox/Telephony/MD 功能

1.1 NW/SIM/Call/SMS/Data 等功能问题:

- 1) 测试设备需要烧好校准, 且接好天线。
- 2) 将时间同步为标准时间。
- 3) 需提供 log 资料: /data/debuglogger(mobilelog+mdlog)
- 4) 接收 Call/SMS fail 的问题, 需提供拨打时间点、发送端 log 与运营商信令 log(有条件需提供)。且测试前发送端与接收端的系统时间都要设为标准时间, 。
- 5) 若是 Data 网络传输问题, 还需提供 netlog(tcpdump)。

1.2 Data Throughput 问题

- 1) 请参考 “[FAQ17688] Speedtest 速率测试需知”,
- 2) 需提供 log 资料如下:

- a) 测试 Dev 的 /data/debuglogger(mobilelog+mdlog+netlog)
- b) 同地点同时间段，使用同 SIM 卡测试的 REF /data/debuglogger(mobilelog+mdlog+netlog)
- c) Dev 与 REF 设备，都需要各测试 10 次以上，除掉最高与最低值，取平均值做对比。

1.3 netlog 提供方法:

- 1) Android 端: 在 debugloggerUI 中开启 netlog 即可
- 2) Yocto 端: adb shell -> tcpdump -i any -w /data/netlog.pcap

2、MD EE 问题

2.1 需提供 log 资料如下:

- 1) /data/debuglogger(mobilelog+mdlog)
- 2) /data/aee_exp(MD EE db)
- 3) MD elf(from modem build load)
- 4) MD mem dump bin

注: a) For 3OS, mdlog 在 tbox 中, 还需提供 SOS 中的 debuglogger(mobilelog)。

b) HS1 阶段无 mdlog, HS2 阶段不一定有 mdlog。若无 mdlog, 就不需要提供。

2.2 参考 [FAQ22955](#)

- 1) 提供 MD EE 必要问题信息
- 2) [Modem Exception](#) 提交 eservice 的格式

2.3 check MD state

Tbox UOS(3OS) / SOS(2OS) 进入 adb shell -> cat /sys/kernel/ccci/boot

3、Modem 休眠唤醒与 MD low power 问题

3.1 测试环境及相关设置

- 1) 平台有正确烧录 RF 校准参数。
- 2) 是否有正确接上天线。
- 3) 测试时是否有关闭 mdlog(建议关闭 mdlog 之后重启下平台)
- 4) 测试的网络信号环境是否稳定。
- 5) 是否有插上 SIM 卡, 对比机是否使用同一张 SIM 卡在同一地点同一时间段测试。
- 6) 若是 Yocto OS 或 hyp 2OS 或 hyp 3OS, Acc off 或灭屏时还需调用 ML_SetScreenOffUrcFilter 设置 filter URC, 双卡版本 slot_id 0 与 1 都要设置。
- 7) Acc off 或灭屏时, 需断开所有公网与私网 data。若有私网 data 长链接, 则无需断开私网。

3.2 需提供的 log 资料

- 1) Tbox UOS debuglog(mobile log) / SOS debuglog(mobile log)
- 2) PLS mdlog
- 3) 如果是 data(cccif dpmaif) MD 唤醒, 还需提供对应的 netlog。
- 4) 若是非唤醒功耗问题, 须提供功耗图原始文件 (In .pt4/.pt5)

3.3 PLS mdlog 抓取方法

3.3.1 Yocto 系统上操作方法

1) adb shell cmd 操作方法

- a) GET_CCB_GEAR_ID_LIST, 查看可设置的 CCB buffer 大小
emdlogger_ctrl 23
- b) SET_CCB_GEAR_ID, 例如: 最大值是 192M, CCB_GEAR_ID 是 16
emdlogger_ctrl 22 16
- c) SOS 中 adb reboot 或 断电重启设备
- d) Stop 普通 mdlog
emdlogger_ctrl 7
- e) Start PLS mdlog
emdlogger_ctrl 11
- f) 复现问题
- g) 复现到问题后立即 Acc on 或亮屏, 快速 flush 出 PLS APlog + mdlog
emdlogger_ctrl 12

注: 要快速 flush 导出, 若等待时间稍长, 问题 log 有可能会被覆盖。log 在 data/debuglogger 目录中。

- h) 可以参考 mdlog 控制命令列表, 设置不同的 filter, 延长抓取 PLS mdlog 的时长。例如:
emdlogger_ctrl 25 //获取 mdlog filter list
emdlogger_ctrl 26 <filter_file> //更新 mdlog filter

i) 以下是 bat 脚本监听 USB, 退出 Acc off 时自动 flush PLS mdlog, 降低人为操作延时影响。



adb_flush_yocto.
bat

3.3.2 android 系统 上操作方法

1) debugloggerUI/mtklogger UI 界面方法, 参考以下 FAQ

[FAQ25644] How to turn on passive log and get log

2) adb shell cmd 操作方法(android R 及以上版本)

a) Stop Modem Log

adb shell am broadcast -a com.debug.loggerui.ADB_CMD -e cmd_name stop --ei cmd_target 2 -n com.debug.loggerui/.framework.LogReceiver

--->步骤 1 是需要确认 PLS mode 抓 mdlog 时未开始抓 log, 如本来 mdlog 就是关闭的, 则不需要

b) Set PLS Mode

adb shell am broadcast -a com.debug.loggerui.ADB_CMD -e cmd_name switch_modem_log_mode_3 --ei cmd_target 1 -n com.debug.loggerui/.framework.LogReceiver

c) Start Modem Log

adb shell am broadcast -a com.debug.loggerui.ADB_CMD -e cmd_name start --ei cmd_target 2 -n com.debug.loggerui/.framework.LogReceiver

d) Set log flush path

adb shell am broadcast -a com.debug.loggerui.ADB_CMD -e cmd_name silent_log_path,/resources/mtklog/mdlog --ei cmd_target 2 -n com.debug.loggerui/.framework.LogReceiver

----> 路径默认是 data/debuglogger, 如果不需要修改路径, 步骤 4 可以省略

e) Do log flush

```
adb shell am broadcast -a com.debug.loggerui.ADB_CMD -e cmd_name log_flush --ei cmd_target 2 -n com.debug.loggerui/.framework.LogReceiver
```

android P 版本 flush cmd:

```
adb shell am broadcast -a com.mediatek.log2server.EXCEPTION_HAPPEND -e path SaveLogManually -e db_filename test --ez is_need_zip true --ez is_need_all_logs false -n com.mediatek.mtklogger/.framework.LogReceiver
```

f) 在工模/debugloggerUI 中设置 slim 等模式，减少 mdlog 量打印，延长抓取 PLS mdlog 时间。

g) 以下是 bat 脚本监听 USB，退出 Acc off 时自动 flush PLS mdlog，降低人为操作延时影响。供参考使用



adb_flush_androi
d.bat

4、AP CCCI driver 问题

4.1 需提供的 log 资料

- 1) /data/debuglogger(mobilelog+mdlog)
- 2) /data/aee_exp(KE/HWT db)
- 3) /proc/ccci_dump

注: for 3OS, mdlog 在 tbox 中, 还需提供 SOS 中的 debuglogger(mobilelog)。

4.2 其它 check MD 状态方法

1) Check MD state:

Tbox UOS(3OS) / SOS(2OS) 进入 adb shell -> cat /sys/kernel/ccci/boot

2) Code 中 enable CCCI debug log

Path:

Yocto/src/kernel/linux/v6.x_mtxxx/co_device_module/drivers/misc/mediatek/eccci/ccci_core.c

unsigned int ccci_debug_enable = CCCI_LOG_LEVEL; -> 修改为 unsigned int ccci_debug_enable = CCCI_LOG_ALL_UART;

二、Tbox/Telephony/MD FT 场测 SOP

1、测试设备准备

1.1 确保电量充足

测试前保证车机电量充足。若是台架设备，请使用对应电源，确保台架设备稳定运行。

1.2 时间同步

将设备联网，同步为标准时间

1.3 确认设备有烧好 RF 校准

a) AT cmd 方式确认

Gen93 平台 使用 AT+ECAL?

+ECAL: 0 --> RF calibration data are not complete

+ECAL: 1 --> RF calibration data are complete (would always return 1 on customer's project)

Gen97/98/99 平台使用 AT+EGMC=0,"query_rf_cal_status"

+EGMC: "query_rf_cal_status","valid?","no"

+EGMC: "query_rf_cal_status","valid?","yes"

"query_rf_cal_status" 的回傳結果, yes 就代表 calibration data 無缺, no 則代表未校准好

b) mdlog 确认方式, 如下显示"All RF calibration data are valid"则表示校准 OK

```
MOD_NVRAM_BASELINE_T... NVDBG: [C][path:Z:\NVRAM\CALIBRAT\CM00_000][result:0][mod:443] fs_1
TRACE_FUNC All RF calibration data are valid :)
TRACE_FUNC SWID calibration data are valid :)
TRACE_FUNC FR1 HWID calibration data are valid :)
TRACE_FUNC All RF calibration data are valid :)
TRACE_FUNC SWID calibration data are valid :)
TRACE_FUNC FR1 HWID calibration data are valid :)
```

1.4 确认设备天线正常

请客户 RF HW RD 确认天线是否正常及连接方法是否正确。

1.5 mdlog size 至少要设为 2000M

2、设置测试 mdlog 模式

- 1) Acc on 时, 自动开启普通 SD 卡 mdlog 模式。
- 2) Acc off 时, 关闭普通 SD 卡 mdlog 模式, 切换到 PLS mdlog 模式。
- 3) 出现问题, 要及时保存 log 到 PC 上。需提供
 - a) Yocto debugger(mobilelog+ mdlog) + aee_exp db + tcpdump(测试 data 网速必须提供)
 - b) Android debugger(mobilelog+netlog), 测试 data 网速必须提供 netlog

注: 建议客户将此模式做在 Acc on/Acc off 切换中